INFORMATIKA

Školní vzdělávací program pro třídy bez návaznosti s úpravou výstupů pro účely hodnocení.
Přechodné období – 1. 9. 2023 – 30. 6. 2025

Tercie

Tematický celek Algoritmizace a programování - Programování – větvení, parametry a proměnné		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení problému - po přečtení programu vysvětlí, co vykoná - ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby - používá podmínky pro větvení programu, rozezná, kdy je podmínka splněna - spouští program myší, klávesnicí, interakcí postav - používá souřadnice pro programování postav - používá parametry v blocích, ve vlastních blocích - vytvoří proměnnou, změní její hodnotu, přečte a použije její hodnotu - diskutuje různé programy pro řešení problému	- Větvení programu, rozhodování - Grafický výstup, souřadnice - Podprogramy s parametry - Proměnné	**PT OSV**- rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice
Tematický celek Informační systémy - Hromadné zpracování dat		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- při tvorbě vzorců rozlišuje absolutní a relativní adresu buňky - používá k výpočtům funkce pracující s číselnými a textovými vstupy	- Relativní a absolutní adresy buněk - Použití vzorců u různých typů dat - Funkce s číselnými vstupy - Funkce s textovými	**PT OSV**- rozvoj schopnosti poznávání

(průměr, maximum, pořadí, zleva, délka, počet, když) - řeší problémy výpočtem s daty - připíše do tabulky dat nový záznam - seřadí tabulku dat podle daného kritéria (velikost, abecedně) - používá filtr na výběr dat z tabulky, sestaví kritérium pro vyřešení úlohy	vstupy - Vkládání záznamu do databázové tabulky - Řazení dat v tabulce - Filtrování dat v tabulce - Zpracování výstupů z velkých souborů dat	
- ověří hypotézu pomocí výpočtu, porovnáním nebo vizualizací velkého množství dat		

Tematický celek Využití digitálních technologií		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky	- Digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, wi-fi, GPRS, GMS, norma IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování	Integrované učivo ze vzdělávácí oblasti Člověk a svět práce

Kvarta

Tematický celek Algoritmizace a programování - Programovací projekty		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- řeší problémy sestavením algoritmu - v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví přehledný program k vyřešení problému - po přečtení programu vysvětlí, co vykoná - ověří správnost programu, najde a opraví v něm chyby - diskutuje různé programy pro řešení problému - vybere z více možností vhodný program pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní - řeší problém jeho rozdělením na části pomocí vlastních bloků - hotový program upraví pro řešení příbuzného problému - zvažuje přístupnost vytvořeného programu různým skupinám uživatelů a dopady na ně	- Programovací projekt a plán jeho realizace - Popsání problému - Testování, odladění, odstranění chyb - Pohyb v souřadnicích - Ovládání myší, posílání zpráv - Vytváření proměnné, seznamu, hodnoty prvků seznamu - Nástroje zvuku, úpravy seznamu - Import a editace kostýmů, podmínky - Návrh postupu, klonování. - Animace kostýmů postav, události - Analýza a návrh hry, střídání pozadí, proměnné - Výrazy s proměnnou - Tvorba hry s ovládáním, více seznamů - Tvorba hry, příkazy hudby, proměnné a seznamy	**PT OSV**- rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice

Tematický celek Digitální technologie - Digitální technologie		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**

- pojmenuje části počítače a popíše, jak spolu souvisí - vysvětlí rozdíl mezi programovým a technickým vybavením - diskutuje o funkcích operačního systému a popíše stejné a odlišné prvky některých z nich - na příkladu ukáže, jaký význam má komprese dat - popíše, jak fungují vybrané technologie z okolí, které považuje za inovativní - na schematickém modelu popíše princip zasílání dat po počítačové síti - vysvětlí vrstevníkovi, jak fungují některé služby internetu - diskutuje o cílech a metodách hackerů - vytvoří myšlenkovou mapu prvků zabezpečení počítače a dat - diskutuje, čím vším vytváří svou digitální stopu	**Hardware a software** - Složení současného počítače a principy fungování jeho součástí - Operační systémy: funkce, typy, typické využití - Komprese a formáty souborů - Fungování nových technologií kolem mě (např. smart technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá inteligence) **Sítě** - Typy, služby a význam počítačových sítí - Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos dat, IP adresa - Struktura a principy Internetu, datacentra, cloud - Web: fungování webu, webová stránka, webový server, prohlížeč, odkaz/URL - Princip cloudové aplikace (např. e-mail, e-shop, streamování) **Bezpečnost** - Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy - Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, firewall, zálohování a archivace dat	**PT OSV**- rozvoj schopnosti poznávání, komunikace

	Digitální identita - Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po internetu, sledování komunikace, informace o uživateli v souboru (metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat - Fungování a algoritmy sociálních sítí, vyhledávání a cookies	

Tematický celek Využití digitálních technologií		
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY **Žák dle svých schopností:**	**UČIVO**	**PRŮŘEZOVÁ TÉMATA A MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY**
- ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky	- Digitální technologie – bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, wi-fi, GPRS, GMS, norma IEEE 802.11b), navigační technologie, konvergence technologií, multiplexování	Integrované učivo ze vzdělávácí oblasti Člověk a svět práce